

NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH 4.0

FarmCast

Ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu hóa năng suất, tiết kiệm tài nguyên và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

THỰC TRẠNG

Thách thức trong nông nghiệp hiện đại

Biến đổi khí hậu và phương thức canh tác truyền thống đang gây áp lực lớn lên ngành nông nghiệp.



Tác Giả: Lê Quốc Trung

Năng Động - Hòa Đồng - Tích Cực

- THPT Bình Phú
- đam mê dành cho công nghệ và thiết kế website.
- “Công cụ số chỉ thực sự có giá trị khi giải quyết được vấn đề của thực tại ”



Các vấn đề trọng tâm cần giải quyết



Biến đổi khí hậu

Thời tiết bất thường, hạn hán kéo dài và lượng mưa thất thường gây khó khăn trong lập kế hoạch mùa vụ.



Sâu bệnh hại phức tạp

Sâu bệnh bùng phát nhanh, thiếu công cụ phát hiện sớm dẫn đến thất thoát năng suất nghiêm trọng.



Lãng phí tài nguyên

Việc tưới tiêu và bón phân theo cảm tính gây lãng phí nguồn nước, phân bón và suy kiệt chất lượng đất.

Tính năng nổi bật của ứng dụng



Khuyến nghị cây trồng & Đất

Phân tích thành phần dinh dưỡng đất, điều kiện thời tiết để đề xuất loại cây trồng và lịch trình canh tác tối ưu nhất.



Phát hiện sâu bệnh

Nhận dạng sâu bệnh qua nhiệt độ và quốc gia

Cảm biến thời gian thực



Đo đạc đất

Đo đạc độ ẩm, nhiệt độ và dinh dưỡng liên tục truyền về trung tâm qua giao thức không dây thông minh.



Dự báo thời tiết

Cập nhật dữ liệu khí tượng chính xác từng giờ kết hợp mô hình dự báo lượng mưa và rủi ro ngập úng/hạn hán.



Đề xuất tưới tiêu

Hệ thống đề xuất lượng nước và phân bón dựa trên độ ẩm thực tế của đất mà không cần can thiệp thủ công.

40%

Giảm thiểu thất thoát mùa vụ

Hiệu quả theo AI dự đoán

Dựa trên dữ liệu từ các nông trại thử nghiệm, FarmCast giúp tiết kiệm đáng kể nguồn nước tưới và chi phí phân bón.

Giao diện thân thiện giúp mọi nông dân dễ dàng tiếp cận công nghệ cao mà không cần kiến thức kỹ thuật phức tạp.

FARCAST



WEBSITE NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH

Quá trình phát triển project trong 4 tuần

SMART AGRICULTURE • 4 WEEKS



1. Giới thiệu đề tài



Từ dữ liệu thời tiết → thông tin cây trồng → hỗ trợ quyết định canh tác.

- FarmCast là website hỗ trợ nông nghiệp thông minh.
- Kết hợp thông tin thời tiết với dữ liệu cây trồng và sâu bệnh.
- Mục tiêu: cung cấp thông tin trực quan, dễ tra cứu và có khả năng mở rộng.

2. Mục tiêu của project



Một hệ thống nhỏ nhưng có đầy đủ luồng: người dùng → dữ liệu → quản trị.

- Tra cứu thời tiết theo quốc gia/khu vực.
- Hiển thị các loại cây trồng phù hợp và cây đặc trưng theo quốc gia.
- Tra cứu dữ liệu sâu bệnh và giải pháp xử lý.
- Xây dựng trang Admin để quản lý dữ liệu bằng CRUD.
- Tích hợp đăng nhập và phân quyền Admin/User.

3. Công nghệ sử dụng



- HTML – xây dựng cấu trúc giao diện.
- CSS – thiết kế và bố trí giao diện.
- JavaScript – xử lý logic và tương tác.
- Firebase Authentication – đăng ký, đăng nhập.
- Cloud Firestore – lưu trữ crops, diseases, recommendations và users.
- API thời tiết – cung cấp dữ liệu thời tiết cho website.

TUẦN 1 – Phân tích & xây dựng nền tảng



Giai đoạn gieo hạt: đặt nền móng cho toàn bộ hệ thống.

- Xác định ý tưởng và chức năng chính của FarmCast.
- Thiết kế bố cục trang web và dashboard.
- Xây dựng giao diện HTML/CSS ban đầu.
- Tạo Firebase project và kết nối Firestore.
- Xác định cấu trúc dữ liệu cho crops và các danh mục.

TUẦN 2 – Xây dựng dữ liệu & chức năng chính



Giai đoạn phát triển dữ liệu: xây dựng “hệ sinh thái” thông tin nông nghiệp.

- Xây dựng database cây trồng.
- Bổ sung name_vi, name_en, category_id và signature_countries.
- Mở rộng dữ liệu cây đặc trưng cho nhiều quốc gia châu Á.
- Xây dựng database diseases.
- Kết nối JavaScript với Firestore để truy vấn dữ liệu.

TUẦN 3 – Admin & CRUD



Giai đoạn chăm sóc: dữ liệu có thể được thêm, sửa, xóa và quản lý tập trung.

- Xây dựng trang Admin.
- Hiển thị dữ liệu crops từ Firestore.
- Thực hiện CRUD: Create, Read, Update, Delete.
- Xây dựng CRUD cho diseases.
- Kiểm tra và sửa lỗi truy vấn crop_id, country và dữ liệu Firestore.
- Chuẩn hóa dữ liệu để dễ mở rộng.

TUẦN 4 – Authentication & phân quyền



Giai đoạn thu hoạch: hoàn thiện luồng người dùng và quản trị.

- Tích hợp Firebase Authentication.
- Đăng ký và đăng nhập tài khoản.
- Lưu role của tài khoản trong Firestore.
- Phân biệt Admin và User.
- Admin → trang quản trị.
- User → trang ứng dụng.

4. Cấu trúc dữ liệu



Firestore đóng vai trò như “kho dữ liệu” trung tâm của FarmCast.

- Authentication: quản lý tài khoản và UID.
- users: lưu email và role.
- crops: thông tin cây trồng và quốc gia đặc trưng.
- diseases: thông tin sâu bệnh theo cây.
- recommendations: dữ liệu khuyến nghị.
- crop_categories: phân loại cây trồng.

5. Quy trình hoạt động



INPUT → WEATHER + FIRESTORE → PROCESSING → AGRICULTURE DASHBOARD

- Người dùng nhập quốc gia/khu vực.
- Website lấy thông tin thời tiết.
- JavaScript truy vấn dữ liệu Firestore.
- Hệ thống tìm cây trồng và dữ liệu nông nghiệp phù hợp.
- Kết quả được hiển thị trên dashboard.
- Admin có thể cập nhật dữ liệu thông qua trang quản trị.

6. Những vấn đề gặp phải



Debug là một phần quan trọng của quá trình phát triển project.

- Không tải được dữ liệu từ Firestore.
- Sai đường dẫn hoặc cấu trúc collection.
- crop_id không khớp với document trong diseases.
- Role trả về undefined do tên field có khoảng trắng.
- Lỗi đường dẫn CSS và một số lỗi giao diện.
- Cần kiểm tra Console để xác định nguyên nhân.

7. Cách khắc phục



Nguyên tắc: kiểm tra dữ liệu thực tế → xác định lỗi → sửa logic → test lại.

- Kiểm tra UID và document ID trong Firestore.
- Đồng bộ tên collection giữa database và JavaScript.
- Sử dụng getDoc/getDocs và console.log để kiểm tra dữ liệu.
- Chuẩn hóa tên field và giá trị bằng trim().
- Tách rõ Authentication và dữ liệu role trong Firestore.
- Kiểm tra lại đường dẫn file HTML/CSS/JS.

8. Kết quả đạt được



Sau 4 tuần: từ ý tưởng → prototype có dữ liệu → hệ thống có quản trị.

- Hoàn thành giao diện FarmCast.
- Kết nối Firebase Authentication và Firestore.
- Có database cây trồng và sâu bệnh.
- Có trang Admin quản lý dữ liệu.
- Có CRUD cho dữ liệu chính.
- Có cơ chế phân biệt Admin/User.

9. Hướng phát triển



Từ web tra cứu → hướng tới hệ thống hỗ trợ quyết định nông nghiệp.

- Bổ sung thêm cây trồng và dữ liệu cho nhiều quốc gia.
- Mở rộng diseases và recommendations.
- Bổ sung điều kiện sinh trưởng: nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa.
- Phát triển dự báo sâu bệnh dựa trên dữ liệu thời tiết.
- Cải thiện bảo mật Firestore Rules.
- Tối ưu giao diện và trải nghiệm người dùng.

10. Tổng kết



Bốn tuần phát triển theo 4 bước: Nền tảng → Dữ liệu → Quản trị → Hoàn thiện.

- Sau 4 tuần, FarmCast đã hình thành một hệ thống web nông nghiệp thông minh cơ bản.
- Project giúp áp dụng HTML, CSS, JavaScript và Firebase vào một sản phẩm thực tế.
- Quá trình phát triển tập trung vào xây dựng chức năng, database, CRUD và phân quyền.
- FarmCast vẫn có khả năng mở rộng thành hệ thống hỗ trợ nông nghiệp toàn diện hơn.

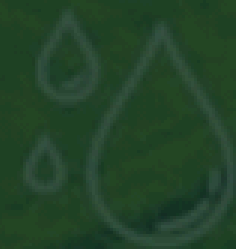
SẢN PHẨM MẪU



TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

Chuyển đổi số nền nông nghiệp Việt Nam

Đưa giải pháp thông minh đến từng hộ nông dân, xây dựng nền nông nghiệp năng suất cao, an toàn và bền vững cho thể hệ tương lai.



HUMIDITY



MOISTURE



LIFE CYCLE



SUNLIGHT



TEMPERATURE

HỎI & ĐÁP

Cảm ơn sự chú ý của bạn!

Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc về giải pháp FarmCast